

# AEQUITAS NODE-BETREIBER-LEITFADEN

v2.0 · September 2026 · aequitas.digital

Einen Validator auf dem eigenen Server betreiben · Docker Compose · etwa 15 Minuten, davon 10 Bauen

## Bevor du anfängst — Was du brauchst

1. Du bist ein registrierter Mensch: Aequitas-App installieren, die biometrische Registrierung abschließen, Wallet-Adresse notieren. Das Netz lehnt einen Validator ab, dessen Wallet kein registrierter Mensch ist — ein Mensch, ein Validator. Gemietete Server kaufen keine zusätzliche Stimme.
2. Ein Server (VPS) mit öffentlicher IPv4-Adresse: Ubuntu 22.04 oder 24.04, mindestens 4 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB SSD (die Datenbank hat heute etwa 18 GB und wächst). Die beiden Gründerknoten laufen mit 6 vCPU / 12 GB / 100 GB. Die Ports 8080 (API) und 4001 (P2P) müssen aus dem Internet erreichbar sein.
3. Docker mit Compose-Plugin und git. Unter Ubuntu installiert `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` beides.
4. Etwa 15 Minuten. Zehn davon ist der erste Build (der Knoten wird auf deinem Server aus dem Quelltext gebaut). Spätere Updates dauern genauso lang.

## Schritt 1 — Konfiguration (.env)

**Sicherheitshinweis:** RELAYER\_PRIVATE\_KEY und NODE\_KEY sind Geheimnisse. Wer sie hat, IST dein Knoten. Nie in Chat, E-Mail oder ein Ticket kopieren. Die .env-Datei bleibt auf deinem Server.

| Variable                        | Pflicht?                             | Was eintragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTGRES_PASSWORD               | <b>JA</b>                            | Ein langes zufälliges Passwort für die lokale Datenbank. Nur die beiden Container auf deinem Server benutzen es.                                                                                                                                                                                                                                        |
| SELF_URL                        | <b>JA</b>                            | Wie andere Knoten DEINEN erreichen: <code>http://DEINE-ÖFFENTLICHE-IP:8080</code> (oder <code>https://deine-domain</code> , wenn ein Proxy davor steht). Ohne SELF_URL folgt der Knoten der Kette nur als Beobachter und meldet sich nie als Validator an.                                                                                              |
| NODE_OPERATOR_WALLET            | <b>JA</b>                            | Deine eigene Wallet-Adresse — MUSS ein registrierter Mensch sein (App-Registrierung abgeschlossen). Das bindet den Validator an eine Person. Empfängt die Validator-Belohnungen.                                                                                                                                                                        |
| RELAYER_PRIVATE_KEY             | <b>Empfohlen</b>                     | Der Schlüssel, der deine Blöcke signiert (0x..., 66 Zeichen). Am einfachsten: der private Schlüssel von NODE_OPERATOR_WALLET — dann ist keine Bindung nötig. Leer gelassen erzeugt der Knoten beim ersten Start einen und druckt ihn EINMAL („SAVE THIS AS ...“); in .env eintragen und neu starten, sonst wechselt deine Identität bei jedem Neustart. |
| NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE | <b>Nur bei getrennten Schlüsseln</b> | Wenn RELAYER_PRIVATE_KEY nicht der Schlüssel von NODE_OPERATOR_WALLET ist: die auf <code>aequitas.digital/node-binding</code> gezeigte Nachricht mit dem Wallet signieren und die Signatur hier eintragen.                                                                                                                                              |
| NODE_KEY                        | <b>Empfohlen</b>                     | P2P-Identität. Wird beim ersten Start erzeugt und gedruckt, wenn leer — in .env sichern, aus demselben Grund wie oben.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Variable                | Pflicht?            | Was eintragen                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMARY_NODE_URLS       | Voreingestellt<br>t | Die Knoten, bei denen sich deiner anmeldet und von denen er beim ersten Start den Zustands-Snapshot holt. Voreingestellt auf die beiden Gründerknoten; so lassen. |
| GOMEMLIMIT              | Voreingestellt<br>t | Speicherdeckel des Knotens, voreingestellt 5GiB (passt zu 12 GB RAM). Bei 8 GB RAM 3GiB eintragen.                                                                |
| POSTGRES_SHARED_BUFFERS | Voreingestellt<br>t | Postgres-Cache, voreingestellt 1GB. Ein Viertel des RAM ist ein guter Wert.                                                                                       |

## Schritt 2 — Knoten starten (Docker Compose)

Alles, was die beiden Gründerknoten tun, als eine Datei. Der erste Befehl baut den Knoten aus dem Quelltext (etwa 10 Minuten), startet Postgres und den Knoten und startet beide nach Absturz oder Reboot von allein neu.

- 1 Auf deinem Server: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` und `cp .env.example .env`
- 3 `.env` bearbeiten (z. B. mit `nano .env`): `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` und `NODE_OPERATOR_WALLET` ausfüllen — siehe Tabelle oben
- 4 `docker compose up -d --build` — baut und startet. Beim ersten Mal etwa 10 Minuten
- 5 Log ansehen: `docker compose logs -f node`. Beim ersten Start holt sich der Knoten den Netzzustand (Snapshot) von einem Gründerknoten, prüft dessen Signatur und zieht dann die Blöcke seitdem nach: [\[BOOTSTRAP\] Fresh node — importing state from ...](#), danach [\[HTTP-SYNC\] Added ... new blocks](#)
- 6 Stand im Log `SAVE THIS AS NODE_KEY` oder `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: diese Werte jetzt in `.env` eintragen und `docker compose up -d` erneut ausführen — sonst bekommt dein Knoten bei jedem Neustart eine neue Identität
- 7 Sobald er aufgeholt hat, erscheinen `[Block #...]-`Zeilen — das sind Blöcke, die DEIN Knoten produziert. Bis dahin produziert er absichtlich nichts (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — ein Knoten, der die Kette nie gesehen hat, darf keine erfinden

```
# deploy/validator/.env — die drei Pflichtwerte
POSTGRES_PASSWORD = ein-langes-zufaelliges-passwort
SELF_URL          = http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xDEIN_MENSCH_WALLET
# empfohlen: der Schluesel, der deine Bloecke signiert (oder beim ersten Start leer lassen)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xDEIN_PRIVATER_SCHLUESSEL
# voreingestellt, so lassen
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

## Schritt 2b — Aktualisieren, neu starten, stoppen

Der Knoten hält seinen Zustand in zwei Docker-Volumes (Datenbank und Überweisungs-Log). Ein Update baut das Image aus dem neuesten Code neu; der Zustand bleibt. Starte nie alle Validatoren des Netzes gleichzeitig neu — einen nach dem anderen.

```
# Auf den neuesten Code aktualisieren (etwa 10 Minuten)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Nur den Knoten neu starten
docker compose restart node
```

```
# Alles stoppen (Zustand bleibt erhalten)
docker compose down

# Ressourcen beobachten
docker stats
```

### Schritt 3 — Prüfen, ob dein Knoten läuft

Vergleiche deinen Knoten mit dem Netz. DEINE-ÖFFENTLICHE-IP durch deine Serveradresse ersetzen.

```
curl -s http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ Beide Zahlen müssen bis auf ein paar Blöcke gleich sein.

http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080/ → dein eigener Explorer
http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080/api/health/combined → alles, was der Knoten über sich misst
```

Direkt nach dem ersten Start liegt die Höhe weit unter dem Netz, solange der Snapshot importiert und die jüngsten Blöcke nachgezogen werden. Bleibt sie länger als 15 Minuten weit zurück: Log auf [BOOTSTRAP]-Fehler prüfen und ob die Ports 8080 und 4001 offen sind.

### Schritt 3b — Wallet an den Knotenschlüssel binden (nur bei getrennten Schlüsseln)

Wenn RELAYER\_PRIVATE\_KEY nicht der private Schlüssel von NODE\_OPERATOR\_WALLET ist, beweise einmal, dass beide dir gehören: die Seite unten öffnen, die gezeigte Nachricht mit deinem Wallet signieren und die Signatur als NODE\_OPERATOR\_BINDING\_SIGNATURE in .env eintragen.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Mit dem einfachen Ein-Schlüssel-Aufbau (RELAYER\_PRIVATE\_KEY = Schlüssel deines Wallets) entfällt dieser Schritt.

### Schritt 4 — MetaMask mit deinem Knoten verbinden (optional)

In MetaMask: Netzwerk-Auswahl → Netzwerk hinzufügen → Manuell hinzufügen, dann eintragen:

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkname   | Aequitas Chain                                                                            |
| RPC-URL        | <a href="http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080/rpc">http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080/rpc</a> |
| Chain-ID       | 1926                                                                                      |
| Währungssymbol | AEQ                                                                                       |
| Dezimalstellen | 18                                                                                        |
| Block-Explorer | <a href="https://aequitas.digital">https://aequitas.digital</a>                           |

### Schritt 5 — Validator-Belohnungen

Der Validatoren-Pool sammelt 40 % aller Protokollgebühren (Swap-Gebühren, Demurrage, Vermögensdeckel-Überschuss). Täglich um 20:00 Uhr Berliner Zeit wird der Pool an die registrierten Validatoren im Verhältnis ihrer produzierten Blöcke verteilt. Außer den Knoten laufen zu lassen ist nichts zu tun.

- 1 NODE\_OPERATOR\_WALLET muss ein registrierter Mensch sein — sonst lehnt das Netz die Anmeldung ab (Log: NODE\_OPERATOR\_WALLET is not a registered human).

- 2 Im Log bestätigen: **[PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)** auf einem Gründerknoten und [Block #...]-Zeilen auf deinem.
- 3 Ein Knoten, der nicht läuft, produziert keine Blöcke und verdient in dieser Zeit nichts — Neustarts sind harmlos, der Knoten holt von allein auf.
- 4 Was ein Validator ohne zusätzliche Software NICHT tut: neue Menschen registrieren (diese Endpunkte antworten 503). Überweisungen, Blöcke und Belohnungen funktionieren ohne das.

## Fehlerbehebung

| Symptom                                                             | Wahrscheinliche Ursache                                  | Lösung                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human</b>               | Das Wallet hat die App-Registrierung nicht abgeschlossen | Erst in der App registrieren, dann den Knoten neu starten.                                                   |
| <b>operator_binding_signature missing or invalid</b>                | Signierschlüssel und Wallet verschieden, keine Bindung   | Schritt 3b: auf /node-binding signieren und NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE setzen.                          |
| <b>Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat</b> | Normal beim Aufholen                                     | Warten. Die Produktion beginnt, sobald der Knoten saubere Sync-Zyklen mit den Gründerknoten hat.             |
| <b>SELF_URL not set — ... Beobachter</b>                            | SELF_URL fehlt in .env                                   | SELF_URL auf http://DEINE-OEFFENTLICHE-IP:8080 setzen und docker compose up -d ausführen.                    |
| <b>Höhe bleibt weit unter dem Netz</b>                              | Snapshot-Import gescheitert oder Ports zu                | Log auf [BOOTSTRAP]-Zeilen prüfen; TCP 8080 und 4001 eingehend in Firewall / Cloud-Sicherheitsgruppe öffnen. |
| <b>Knoten startet in Schleife neu, „OOMKilled“</b>                  | Zu wenig RAM                                             | GOMEMLIMIT in .env senken (3GiB bei 8 GB RAM) oder dem Server mehr Speicher geben.                           |
| <b>docker compose: Build schlägt fehl</b>                           | Kein ausgehendes Internet beim Bauen                     | Der Build lädt Go-Module; DNS und ausgehendes HTTPS auf dem Server prüfen.                                   |